

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। OOP এর ফোর পিলার বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : Polymorphism, Inheritance, Encapsulation, Data Abstraction হচ্ছে এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে একত্রে OOP এর ফোর পিলার বলা হয়।

***** ২। Polymorphism বলতে কী বুঝায়?**

**DUET: 2015-16, NTRCA- 14,
BB- 14, PSC- 17, বাকশির্বো- ২০২৩**

উত্তরঃ Poly অর্থ বহু এবং morphism অর্থ রূপ। অর্থাৎ Polymorphism অর্থ বহুরূপ। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় একই Object এর ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রদান করার প্রক্রিয়াকে Polymorphism বলে। যেমন : Method Overloading, Method Overriding.

***** ৩। Inheritance বলতে কী বুঝায়?**

**DUET: 07-08, Islami bank- 19,
NTRCA- 14, PSC- 17, বাকশির্বো- ২০২৩**

উত্তরঃ Inheritance এর বাংলা অর্থ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। একটি ক্লাসের বৈশিষ্ট্য অন্য একটি ক্লাসে ব্যবহার করাকে Inheritance বলে।



Softmax E-Book [অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর ফোর পিলার]
ফলে পুরাতন ক্লাসের পরিধি বাড়িয়ে নতুন ক্লাস তৈরি করা যায়। পুরাতন ক্লাসকে Base Class বা Super Class এবং নতুন ক্লাসকে Sub Class বা Derived Class বলে।

*** ৪। Super Class কী?

উত্তরঃ Python programming এ একটি ক্লাসের বৈশিষ্ট্য অন্য ক্লাসে ব্যবহার করাকে Inheritance বলে। যে ক্লাস এর বৈশিষ্ট্য শেয়ার করা হয়, সেই মূল ক্লাসকে Super বা Base বা Parent Class বলে।

*** ৫। Sub Class কী?

উত্তরঃ Python programming এ একটি ক্লাসের বৈশিষ্ট্য অন্য ক্লাসে ব্যবহার করাকে Inheritance বলে। পুরাতন ক্লাসের বৈশিষ্ট্য শেয়ার করে যে নতুন ক্লাস তৈরি করা হয়, সে নতুন ক্লাস কে Sub বা Derived বা Child Class বলে।

** ৬। Overridden Method কী?

উত্তরঃ Base class এর Define কৃত কোনো Method কে নিয়ে Derived class এ কাজ করা হলে Base class এর ঐ Method কে Overridden Method বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। OOP এর ফোর পিলার সংক্ষেপে লেখ। বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ Data Abstraction: Data Abstraction হচ্ছে এক ধরনের Data Type বর্ণনা কৌশল, যেখানে কিছু Data থাকবে এবং সেই Data গুলোকে Access করার জন্য কিছু Method থাকে। কিন্তু ক্লাসের অভ্যন্তরে Data এবং Function বা Method কে ক্লাসের বাইরে হতে অবাঞ্ছিত Access হতে সুরক্ষা প্রদান করে।

Encapsulation: Encapsulation এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো Object এর Data ও Method সমূহের বাইরের অবাঞ্ছিত Access হতে রক্ষা করা যায় এবং Data ও Method সমূহকে একত্রিত করে Class তৈরি করা যায়।

Polymorphism: Poly অর্থ বহু এবং Morphism অর্থ রূপ। অর্থাৎ Polymorphism অর্থ বহুরূপ। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় একই Object এর ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রদান করার প্রক্রিয়াকে Polymorphism বলে। যেমন : Method Overloading, Method Overriding.

Inheritance: Inheritance এর বাংলা অর্থ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। একটি ক্লাসের বৈশিষ্ট্য অন্য একটি ক্লাসে ব্যবহার করাকে Inheritance বলে। ফলে পুরাতন ক্লাসের পরিধি বাড়িয়ে নতুন ক্লাস তৈরি করা যায়। পুরাতন ক্লাসকে Base Class বা Super Class এবং নতুন ক্লাসকে Sub Class বা Derived Class বলে।



*** ২। Polymorphism বলতে কী বুঝে? সংক্ষেপে লেখ।

Competition Commotion (P)- 19

উত্তরঃ Poly অর্থ বহু এবং Morphism অর্থ রূপ। অর্থাৎ Polymorphism অর্থ বহুরূপ। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় একই Object এর ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রদান করার প্রক্রিয়াকে Polymorphism বলে। যেমন : Method Overloading, Method Overriding.

উদাহরণ :

```
i) a = 5    ii) a = "Softmax"
   b = 10    b = "Online"
   print (a+b)    c = "School"
                  print (a + " " + b + " " + c)
```

Output: 15 Output: Softmax Online

School

i) নং উদাহরণে + Operator দ্বারা দুইটি সংখ্যা যোগ করা হয়েছে।

ii) নং উদাহরণে + Operator দ্বারা তিনটি String কে Concatenate বা জোড়া লাগানো হয়েছে।

Polymorphism এর সংজ্ঞা থেকে আমরা জানি একই Object এর ভিন্ন ভিন্ন রূপ। যা "+" Operator দুই ক্ষেত্রে দুই রকমের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করছে। ইহা Polymorphism এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। OOP এর ফোর পিলার সম্পর্কে বর্ণনা কর। বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ Polymorphism, Inheritance, Encapsulation, Data Abstraction হচ্ছে OOP এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে একত্রে OOP এর ফোর পিলার বলা হয়। নিচে এদের বর্ণনা দেওয়া হল :

Inheritance: Inheritance এর বাংলা অর্থ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। একটি ক্লাসের বৈশিষ্ট্য অন্য একটি ক্লাসে ব্যবহার করাকে Inheritance বলে। ফলে পুরাতন ক্লাসের পরিধি বাড়িয়ে নতুন ক্লাস তৈরি করা যায়। পুরাতন ক্লাসকে Base class বা Super class এবং নতুন ক্লাসকে Sub class বা Derived class বলে। উদাহরণ :

```
class Student:
    def info(self):
        print("Computer Technology")
class Result (Student):
    def gpa(self):
        print("gpa is 3.80")
r = Result ()
r.gpa ()
r.info ()
```

Output:



gpa is 3.80

Computer Technology

Polymorphism: Poly অর্থ বহু এবং Morphism অর্থ রূপ।

অর্থাৎ Polymorphism অর্থ বহুরূপ। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় একই Object এর ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রদান করার প্রক্রিয়াকে Polymorphism বলে।

যেমন : Method Overloading, Method Overriding.

উদাহরণ :

```
i) a = 5    ii) a = "Softmax"
    b = 10    b = "Online"
    print(a+b)    c = "School"
                print(a + " " + b + " " + c)
```

Output: 15 Output: Softmax Online

School

i) নং উদাহরণে + Operator দ্বারা দুইটি সংখ্যা যোগ করা হয়েছে।

ii) নং উদাহরণে + Operator দ্বারা তিনটি String কে Concatenate বা জোড়া লাগানো হয়েছে।

Polymorphism এর সংজ্ঞা থেকে আমরা জানি একই Object এর ভিন্ন ভিন্ন রূপ। যা + Operator দুই ক্ষেত্রে দুই রকমের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করছে। ইহা Polymorphism এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

Abstraction: Data Abstraction হচ্ছে এক ধরনের Data Type বর্ণনা কৌশল, যেখানে কিছু Data থাকবে এবং সেই Data গুলোকে Access করার জন্য কিছু Method থাকে। কিন্তু ক্লাসের

অভ্যন্তরে Data এবং Function বা Method কে ক্লাসের বাইরে হতে অবাঞ্ছিত Access হতে সুরক্ষা প্রদান করে। উদাহরণ :

i) def Add():

a = int (input (“Enter First Number:”))

b = int (input (“Enter Second Number:”))

sum = a+b

print (“Summation is : ”, sum)

(i) নং file add.py নামে save করি।

ii) def Sub():

a = int (input (“Enter First Number:”))

b = int (input (“Enter Second Number:”))

sub = a-b

print (“Subtraction is : ”, sub)

(ii) নং file sub.py নামে save করি।

iii) import add, sub

add. Add()

sub. Sub()

Abstraction কে দুই ভাবে Implement করা যায়।

i) Abstract class

ii) Interface

[**Note:** Abstract class: যে Class এ এক বা একাধিক Abstract থাকে, তাকে Abstract class বলে।]

Encapsulation: Encapsulation এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো Object এর Data ও Method সমূহের বাইরের অবাঞ্ছিত Access হতে রক্ষা করা যায় এবং Data ও Method সমূহকে একত্রিত করে Class তৈরি করা যায়।

উদাহরণ : Python এ কোনো Variable অথবা Method create করলে তা Publicly বা Globally declare হয়, অর্থাৎ কোনো একটি Class এর ভিতরে Variable declare করলে তা Class এর বাহিরের যে কোনো জায়গা থেকেও Access করা যায়। যার ফলে Data এর Privacy থাকে না। Python এ Encapsulation এর মাধ্যমে Variable এর Access কে Control করা যায়।

Python এ ২ ভাবে করা যায়। i) Protected এবং ii) Private

i) Protected: Variable কে Protected মোড declare করলে শুধুমাত্র ঐ Class method এবং Object দ্বারা Variable কে Access করা যায়।

ii) Private: Variable কে Private মোড declare করলে শুধুমাত্র ঐ Class এর Method দ্বারা Variable কে Access করা যায়।

```
class A:
```

```
    _x = 5
```

```
    __y = 15 [Variable এর আগে Single underscore (_)
```

```
দিলে Protected আর Double underscore (_,_) দিলে
```

```
    Private হয়।]
```

```
    def Show (self):
```



```
print ("x = ", self._x)
print ("y = ", self.__y)
ob1 = A ( ) [Creating object of class A]
ob1. Show ( ).....x = 5
                y = 15
print ("x in out of class = ", obj. _x).....x
in out of class = 5
print ("y in out of class = ", obj.
__y).....[A object has no attribute __, _y] Error
massage
print ("x = ", _x).....x
is not defined
print ("y = ", __y).....y
is not defined
```

***** ২। Inheritance এর প্রকারভেদগুলো বর্ণনা কর।**

উত্তরঃ Inheritance এর বাংলা অর্থ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। একটি ক্লাসের বৈশিষ্ট্য অন্য একটি ক্লাসে ব্যবহার করাকে Inheritance বলে। ফলে পুরাতন ক্লাসের পরিধি বাড়িয়ে নতুন ক্লাস তৈরি করা যায়। পুরাতন ক্লাসকে Base class বা Super class এবং নতুন ক্লাসকে Sub class বা Derived class বলে।

Inheritance কে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

Single Inheritance: একটি মাত্র Parent class এর বৈশিষ্ট্য একটি মাত্র Child class এ Inherit করাকে Single Inheritance বলে।

Syntax:

```
class parent_class:  
    # parent class statement  
class child_class (parent_class):  
    # child class statement
```

Multilevel Inheritance: যদি একটি Derived class এর আরও এক বা একাধিক Derived class থাকে, তাকে Multilevel Inheritance বলে।

Base class → Derived class (Intermediate class) → Derived class।

Syntax:

```
class parent_class1:  
    # parent class1 statement  
class parent_class2 (parent_class1):  
    # parent_class statement  
class child_class (parent_class2):  
    # child class statement
```

Multiple Inheritance: একাধিক Base class এর বৈশিষ্ট্য যদি একটিমাত্র Derived class Inherit করে, তবে তাকে Multiple Inheritance বলে।

Syntax:

```
class parent_class1:
    # parent class1 statement
class parent_class2:
    # parent class2 statement
class child_class (parent_class1,
parent_class2):
    # child class statement
```

Hierarchical Inheritance: একটি Base class হতে যদি একাধিক Derived class তৈরি করা হয়, তাকে Hierarchical Inheritance বলে।

Syntax:

```
class parent_class:
    # parent class statement
class child_class_1 (parent_class):
    # child class_1 (parent_class):
class child_class_2 (parent_class):
    # child class_2 (parent_class):
```

Hybrid Inheritance: যে পদ্ধতিতে দুই বা ততোধিক Inheritance পদ্ধতি ব্যবহার করে নতুন আরও একটি Inheritance তৈরি করা হয়, তাকে Hybrid Inheritance বলে।